

Безопасный регион Тульской области

РАДИУС × ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Не больше камер. Больше работающей системы.

РАДИУС проектирует, создаёт и сопровождает инфраструктуру региональных систем видеонаблюдения и видеоаналитики.

Сети, защищённые каналы, серверы, виртуализация, СХД, мониторинг и эксплуатация 24/7. Прикладные алгоритмы — зона профильных вендоров. Наша задача — среда, в которой потоки не теряются, архив доступен, оборудование наблюдаемо, а у каждого инцидента есть владелец и срок.

Инфраструктура РАДИУС · прикладное ПО профильных вендоров

В Тульской области уже создана основа региональной системы безопасности

Следующая задача — масштабировать её без потери производительности, отказоустойчивости и управляемости.



По публичным данным 2025 года.

Следующий барьер — управляемость роста.

5 000 камер — это уже не парк камер

Это критичная распределённая ИТ-инфраструктура регионального масштаба. Отказ всё чаще возникает на стыке слоёв, а не внутри одного компонента.

СХД ↔ архив

Протокол доступа

Проблема видеоархива оказалась связана с протоколом доступа к СХД.

VMware ↔ хранилище

Heartbeat

Недоступность ВМ — с механизмом heartbeat между виртуализацией и хранилищем.

NIC firmware

Прошивки

Многоминутные задержки событий — с прошивками сетевых карт на серверах.

При таком масштабе ключевой задачей становится управляемость системы.

Как выглядит следующий уровень «Безопасного региона»

Не отдельные технологии, а четыре работающих уровня одной системы.

01 · наблюдение

Камеры и другие источники

Вне зоны РАДИУС. Без инфраструктуры поток не доходит.

02 · инфраструктура

Связь · сети · СКЗИ · вычисления · СХД

Зона РАДИУС. АРМ и прикладное ПО — вне зоны.

03 · понимание

Видеоменеджмент · архив · аналитика вендоров

Прикладные платформы работают на мощности и ёмкости РАДИУС.

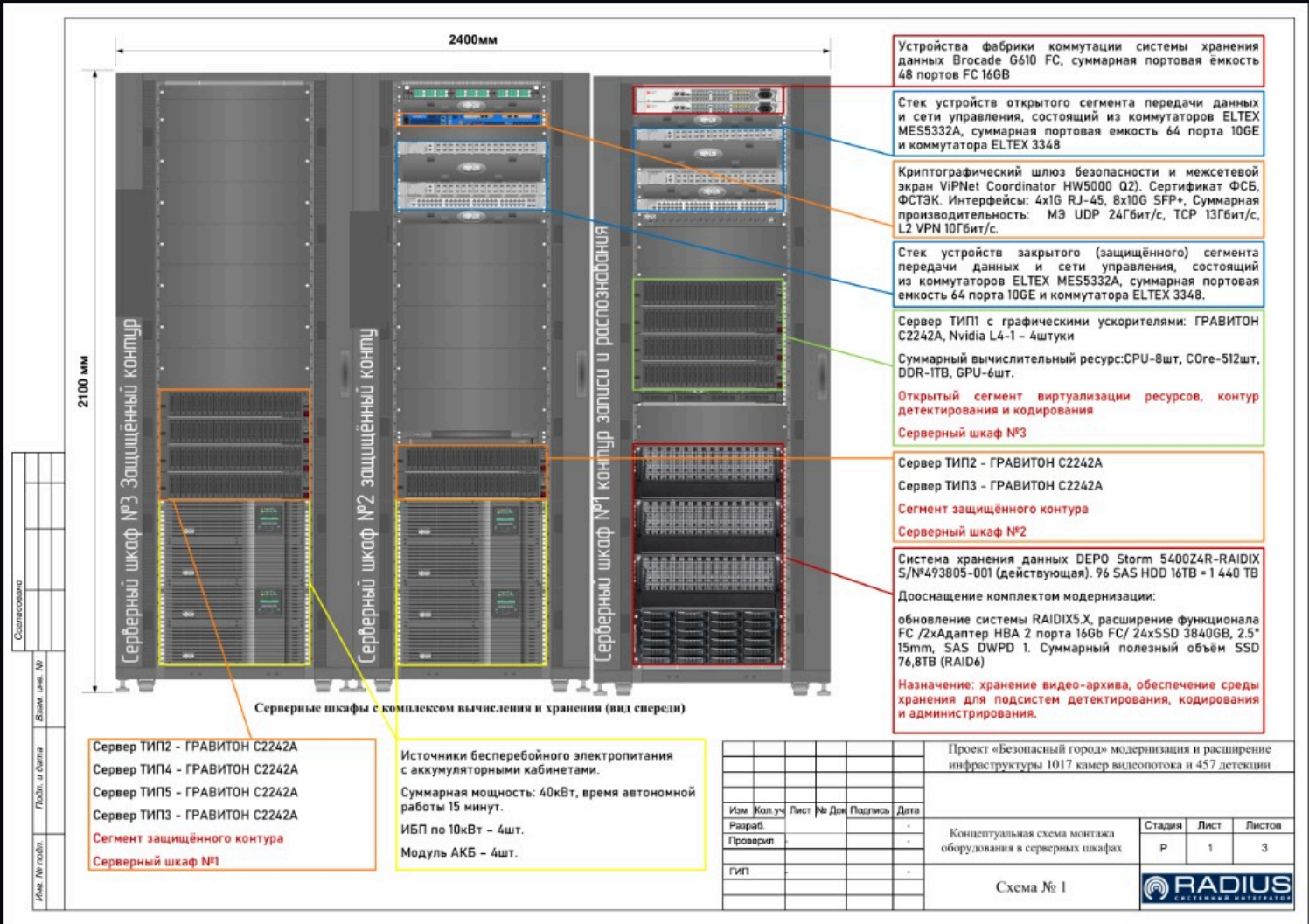
04 · действие

АРМ · передача службе

Рабочее место оператора и действие ведомства — вне зоны РАДИУС.

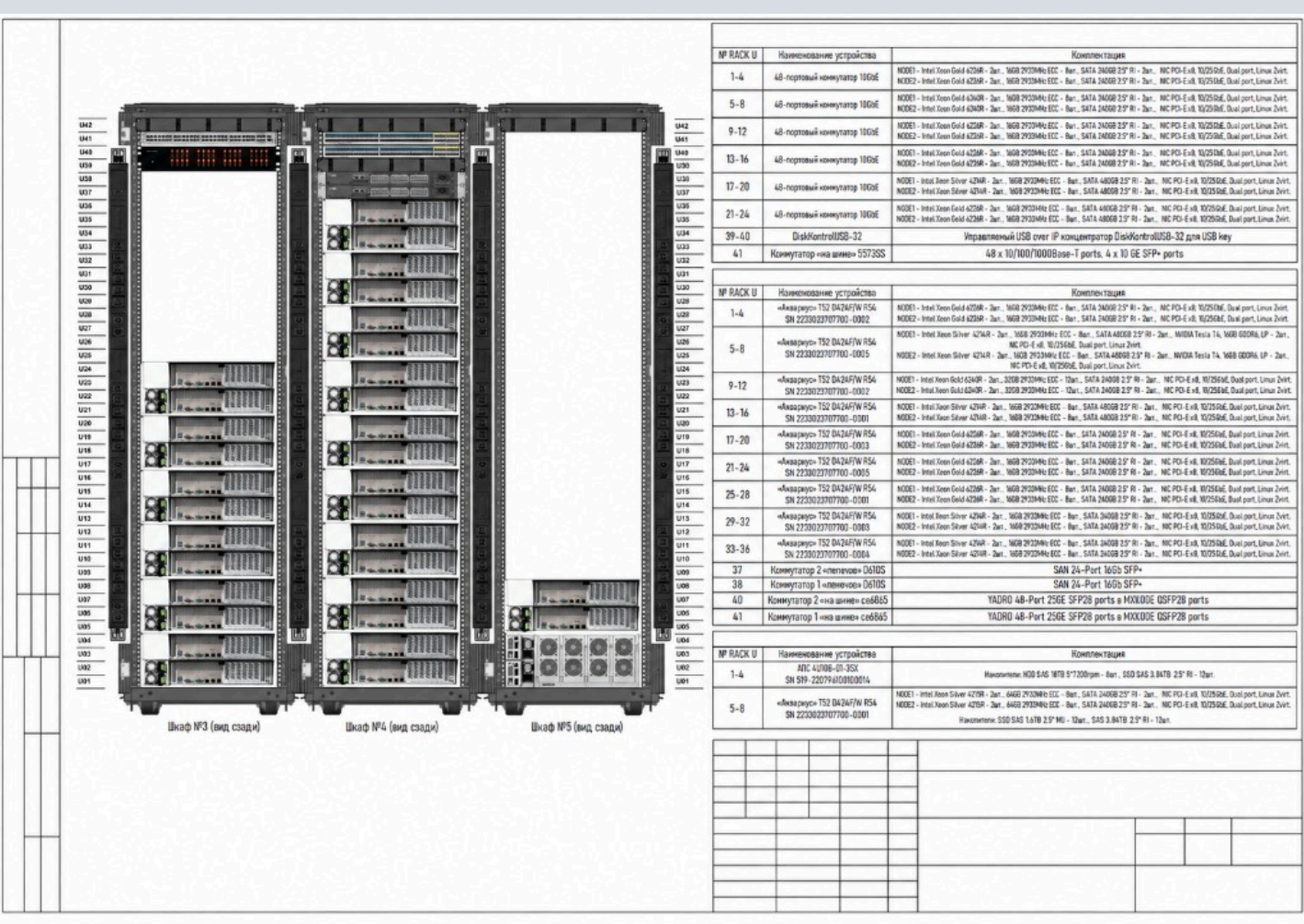
Концептуальная компоновка шкафов

Вычисления, сеть, СКЗИ, СХД и ИБП в трёх шкафах. Проект «Безопасный регион», стадия П.



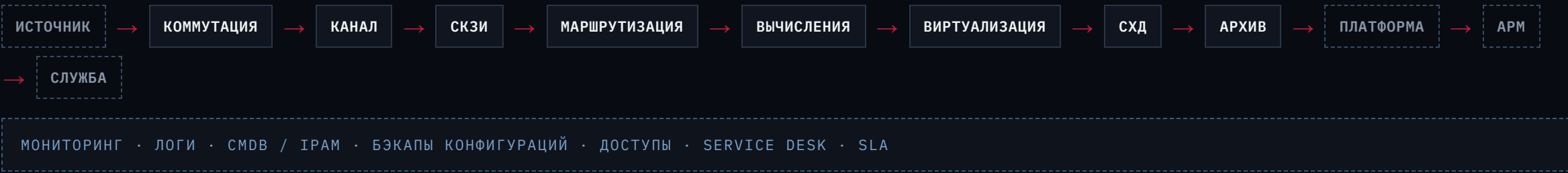
Вид сзади и ведомость по юнитам

Компоновка шкафов с привязкой оборудования к юнитам — так выглядит инженерная ответственность на чертеже.



Не набор систем. Единый инфраструктурный контур.

РАДИУС отвечает за инфраструктурную связность и координирует смежных участников, когда причина инцидента выходит за границы одного подрядчика.



Зона РАДИУС заканчивается на СХД и архиве. АРМ и прикладное ПО — вне зоны.

«Камера недоступна» — это симптом. Не диагноз.

CAMERA 0427

OFFLINE

Симптом виден на уровне приложения. Причина может находиться значительно глубже.

Реальная причина — в питании, канале, маршрутизации, виртуализации, СХД, драйвере или прошивке.

- Питание
- ИБП
- Коммутатор
- Канал
- СКЗИ
- Маршрутизация
- Сервер
- Виртуализация
- СХД
- Архив
- Прошивка NIC
- Оптика

01 Архив и протокол СХД Критический архив: SMB → iSCSI	02 Heartbeat VMFS BM inaccessible → ATS heartbeat	03 Прошивка NIC Задержки событий до минут
04 Маршрутизация и SNAT Сотни тысяч сессий, рост CPU	05 Питание и охлаждение Каскад двух площадок	06 Обрыв оптики Обрыв в 30 м от серверной

РАДИУС управляет полным жизненным циклом инфраструктуры

01

Обследование

Аудит рисков, карта точек отказа, план первоочередных мер.

02

Проектирование

Сеть, вычисления, хранение, безопасность, резервирование.

03

Инфраструктура

CPU/GPU, СХД, виртуализация, СКЗИ, коммутаторы, ИБП, охлаждение.

04

Защищённая среда

Сегментация, СКЗИ, изолированные контуры без интернета.

05

Интеграция

Мощность, ёмкость, каналы и latency под ПО вендоров.

06

Ввод в эксплуатацию

Настройка, документация, испытания, обучение.

07

Эксплуатация

ITSM, первая линия, CMDB, IPAM/DCIM, координация подрядчиков.

ИТОГ

Одна ответственность

От обследования до эксплуатации — без стыков между подрядчиками.

Что входит в зону РАДИУС — и что нет

В ЗОНЕ

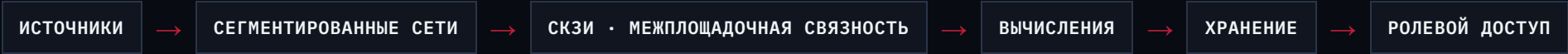
- Коммутаторы, принимающие поток
- Средства СКЗИ на каналах связи
- Серверы, GPU, российская виртуализация
- СХД и ресурс под видеоархив
- ИБП и охлаждение
- Мониторинг, CMDB, IPAM/DCIM, логи, ITSM

ВНЕ ЗОНЫ

- Сами камеры и их монтаж
- Прикладное ПО видеоплатформы и аналитики
- Разработка алгоритмов детекции и ИИ
- Рабочие места операторов (АРМ)
- Регламенты работы государственных ведомств

Камеры и прикладное ПО работают ровно настолько, насколько работает инфраструктура под ними.

Данные и эксплуатация — внутри контролируемого периметра



Сегментация сетей Изоляция сетевых зон и трафика.	Разграничение доступа Ролевая модель, персональные учётки, плановая смена паролей.	Журналирование Аудит действий пользователей и системных событий.
Изолированные среды Зеркала репозиториев и обновление ПО внутри контура без интернета.	Российский стек Опыт: Astra Linux, ViPNet, требования регуляторов. Это опыт регионов, не выбранный стек Тулы.	Резервирование и DR Резервирование критичных уровней и аварийное восстановление.

Три региона. Разные задачи. Один инженерный подход.

ВОРОНЕЖ

Ввод и аварийное сопровождение

серверы · GPU · СХД · сети · Astra Linux · ViPNet

После отключения питания проблема проявилась на уровне приложения, но затрагивала питание, инфраструктуру, СХД и протокол доступа.

Ввод в эксплуатацию был в одной зоне ответственности.

БЕЛГОРОД

Отказы между слоями

две площадки · виртуализация · несколько СХД · FC/Ethernet

Недоступность виртуальных машин возникла на стыке виртуализации, сети и iSCSI-хранилища.

Причина лежала между слоями — на границе подрядчиков.

КУРСК

Эксплуатация 24/7

167 хостов · 20 000+ элементов · 13 000+ триггеров

Регистрация — 15 минут. Целевое разрешение P1 — 4 часа. Целевая доступность — 99,8%.

Мониторинг здесь не отчёт, а обязательство со сроком.

Astra Linux и ViPNet — опыт РАДИУС в регионах, не выбранная архитектура для Тулы.

Не количество установленного оборудования

Доступный видеопоток. Инфраструктура РАДИУС, прикладное ПО вендоров, сервис для государственных ведомств. SLA практики: доступность $\geq 99,8\%$, реакция на критические — минуты, устранение — часы.

ONLINE Доступность камер, потоков и ключевых сервисов	QUALITY Целостность потока: без потерь и разрывов	ARCHIVE Полнота записи и фактическая глубина хранения	MTTR Время восстановления после отказа
SLA Предсказуемость эксплуатации	EVENT Время от события до передачи ответственному	CAPACITY Запас вычислений и ёмкости под сценарии	SCALE Срок и сложность подключения новой точки

Каждый поток доходит. Каждая неисправность видна. У каждого отказа есть срок устранения.

Не менять всё сразу

Сначала получить достоверную картину, определить риски и создать эталон. Не ломать то, что уже работает.

01

Обследование

Площадки, серверы, СХД, сеть, каналы, СКЗИ, мониторинг, процессы.

02

Реестр рисков

Блокирующие, существенные, потенциальные и долгосрочные риски.

03

Целевая архитектура

Резервирование, производительность, безопасность, наблюдаемость.

04

Эталонный сегмент

Одна площадка или инфраструктурный сегмент под реальной нагрузкой.

05

Масштабирование

Распространение модели, Service Desk, SLA, развитие инфраструктуры.

Точный периметр эталона определяется после обследования.

Интеграция, модернизация или поэтапная миграция — там, где это рационально.

Обсудить инфраструктуру «Безопасного региона»

От растущего набора компонентов — к единой управляемой инфраструктуре безопасности.

РАДИУС

Системный интегратор

radiuscompany.ru

Инфраструктура РАДИУС · прикладное ПО вендоров · 27+ лет практики

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Константин Воцев

Telegram @hiddenvasya

Knv@radiuscompany.ru

Не больше камер. Больше работающей системы.